

マウント(HD、DVD の認識) ←P326

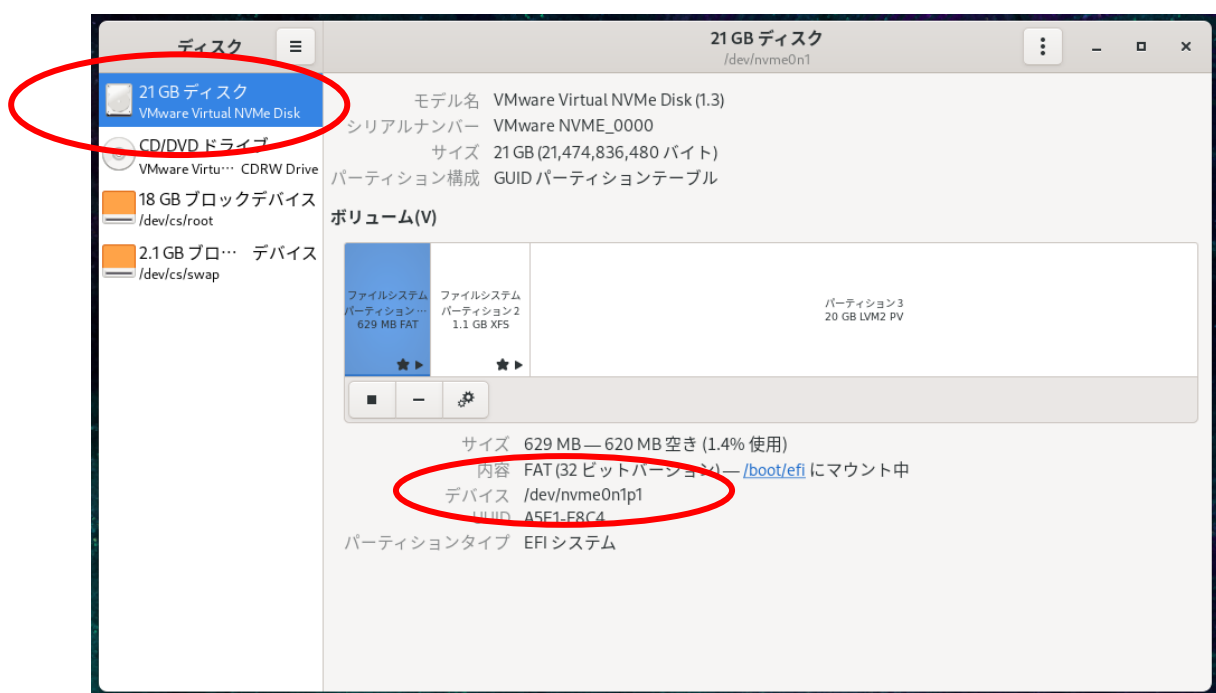
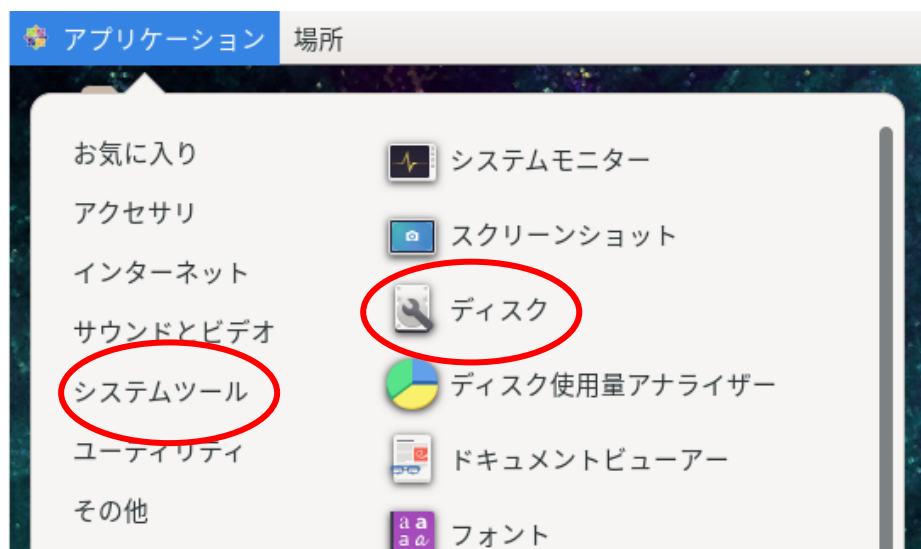
ハードディスクの種類には、SCSI、IDE、SATA があります。

Linux からみると、**デバイスファイル名**と言って、IDE(通常の HD)は「**/dev/hda**」など SCSI,SATA は「**/dev/sda**」などとなります。

「/dev/hda」,「/dev/sda」は**一台目のハードディスク(“a” がポイント!)**を指しています。2台目、3台目がある場合は、「/dev/sdb」「/dev/sdc」になります。

授業で使用している CentOS9は「**NVMe**」(M.2などの SSD で使用)を使っています。

(1)現在のドライブの確認



(2) ハードディスクのデバイスファイル名 ←P322

① df コマンドで確認できますので、実行してみましょう！！ ←P116

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	890080	0	890080	0%	/dev/shm
tmpfs	356032	8420	347612	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	7489556	9652204	44%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	367412	615628	38%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7644	605540	2%	/boot/efi
tmpfs	178016	136	177880	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	48600	48600	0	100%	/run/media/hal/VMware Tools

※メニューの「ディスク」と同じ内容ですね (nvme0n1p3 は mapper/cs-root)

※最下行に Linux 資料08 マウント練習用(VMwareTools)の iso が認識されています

※この場合は、NVMe なので1台の M.2か SSD が装着されています。

さて /dev/nvme0n1 の後ろについている数字はどんな意味があるのでしょうか。

上記の場合なら、3つのパーティション (sr0 は DVD) に分割されているために /dev/nvme0n1p1 ~ /dev/nvme0n1p3 まであり、1台の M.2か SSD が3つのパーティションが分割されています。

Linux インストールの途中、自分でパーティションを作成できたり、自動でパーティションの作成も行えます。

※インストール時に 自動でパーティション分割 をしましたね！ ←CB41 Linux 資料01 インストール 参照

(3) マウント ←P326

ハードディスクなどのデバイスからデータを読み込むためにはシステムに認識させる必要があります。

Linux では、「/」を頂点としたツリー構造のディレクトリ構成(P24参照)となっており、ハードディスクをディレクトリの一部となるように操作をする必要があります。

この操作を マウント といいます。

①もう一度、Linux が認識しているデバイスの確認

```
[hal@motobe ~]$ df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	890080	0	890080	0%	/dev/shm

```
tmpfs          356032  8420 347612  3% /run
efivarfs       256    54   198 22% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root 17141760 7489556 9652204 44% /
/dev/nvme0n1p2    983040 367412 615628 38% /boot
/dev/nvme0n1p1    613184  7644 605540  2% /boot/efi
tmpfs          178016   136 177880  1% /run/user/1000
/dev/sr0         48600  48600    0 100% /run/media/hal/VMware Tools
```

上記の場合、

/dev/mapper/cs-root (/dev/nvme0n1p3と同じ)が「/」にマウント

/dev/nvme0n1p2が「/boot」にマウント

※/dev/sr0は iso(インストール DVD) ←読み取り専用なので「使用可」が0になっている

※他のデバイス (CD-ROM,DVD-ROM,USB メモリ等) も勿論、マウントが必要になります。

←但し、最近の Linux は親切(?)で自動でマウントしてくれます。

②現在のマウント状況の確認

```
[hal@motobe ~]$ mount
```

```
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

省略

```
/dev/mapper/cs-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

```
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
```

```
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs
(rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20827)
```

```
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

省略

```
/dev/nvme0n1p2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

```
/dev/nvme0n1p1 on /boot/efi type vfat
(rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
```

```
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
```

```
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
```

```
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs
(rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=171456k,nr_inodes=42864,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
```

```
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
```

```
/dev/sr0 on /run/media/hal/VMware Tools type iso9660
(ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,u
helper=udisks2)
```

```
[hal@motobe ~]$
```

省略

※詳しくは後述しますが 「rw : 読み書き可」、「ro : 読み取り専用」

(3) CD/DVD-ROM のマウント

①前準備

下記の様に既に DVD(インストール時に使用した CentOS の DVD イメージ)がデスクトップにある事を確認。

※見えて居ない人は **VMware のメニューで認識**させて下さい。



②アンマウント

[hal@motobe ~]\$ **umount /run/media/hal/VMware\ Tools** ←V の後はタブキーで OK

[hal@motobe ~]\$ **df**

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	890080	0	890080	0%	/dev/shm
tmpfs	356032	8416	347616	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	7620308	9521452	45%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	367412	615628	38%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7644	605540	2%	/boot/efi
tmpfs	178016	136	177880	1%	/run/user/1000

※df コマンドでアンマウント(最下行の **VMware Tools** が無くなった)されたことを確認

※メニューの DVD も消えました。

※本来ならこの作業は必要ありません ←以下の実習をする為の仕込みです！



CD-ROM,DVD-ROM をパソコンにセットすると、自動でマウントする場合がありますが、マウントされない場合もあります。

そこで手動でマウントしてみましょう！！

(4) CD/DVD-ROM の手動マウント

- i) CUI 環境で、CD-ROM をパソコンにセットします ←今回は必要なし！
- ii) マウントポイントを作成

```
[hal@motobe ~]$ ls /media/
```

```
[hal@motobe ~]$ sudo mkdir /media/dvd ←ここが Window との大きな違い(P292)
```

```
[hal@motobe ~]$ ls /media/
```

```
dvd
```

※/media/dvd ではなく、**/mnt/dvd** とする場合もあります ←Android は/mnt/~になっています

- iii) 中身を見てみましょう！

```
[hal@motobe ~]$ ls /media/dvd/
```

```
[hal@motobe ~]$
```

※中身は表示されません。

- iv) **df** か **mount** コマンドを実行 ←P312

```
[hal@motobe ~]$df
```

ファイルシス	1K-ブロック	使用	使用可	使用%	マウント位置
devtmpfs	4096	0	4096	0%	/dev
tmpfs	890080	0	890080	0%	/dev/shm
tmpfs	356032	8420	347612	3%	/run
efivarfs	256	54	198	22%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root	17141760	6829816	10311944	40%	/
/dev/nvme0n1p2	983040	367412	615628	38%	/boot
/dev/nvme0n1p1	613184	7644	605540	2%	/boot/efi
tmpfs	178016	136	177880	1%	/run/user/1000

※現在のマウント状況の確認

- v) DVD の **mount**

```
[hal@motobe ~]$ sudo mount -t iso9660 /dev/sr0 /media/dvd/
```

mount: /media/dvd: 警告: ソースは書き込み禁止です、読み込み専用でマウントします.

```
[hal@motobe ~]$ df
```

```
ファイルシス 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs      4096    0  4096   0% /dev
tmpfs         890080    0 890080   0% /dev/shm
tmpfs         356032  8416 347616   3% /run
efivarfs      256    54   198  22% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root 17141760 6829780 10311980 40% /
/dev/nvme0n1p2   983040 367412 615628 38% /boot
/dev/nvme0n1p1   613184  7644 605540  2% /boot/efi
tmpfs          178016   136 177880  1% /run/user/1000
/dev/sr0        48600 48600    0 100% /media/dvd
```

v) DVD の内容が見える事の確認

```
[hal@motobe ~]$ ls /media/dvd/
```

```
autorun.ico autorun.inf setup.exe
```

※iso の中身(VMware Tools)が見えました！

※メニューに DVD が見えたはずです。

※CD-ROM も同様の手順でマウントできます。

※/media/配下の/dvd は任意の名前です。

vi) df や mount コマンドで状況確認

```
[hal@motobe ~]$ df
```

```
ファイルシス 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs      4096    0  4096   0% /dev
tmpfs         890080    0 890080   0% /dev/shm
tmpfs         356032  8416 347616   3% /run
efivarfs      256    54   198  22% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/mapper/cs-root 17141760 6829780 10311980 40% /
/dev/nvme0n1p2   983040 367412 615628 38% /boot
/dev/nvme0n1p1   613184  7644 605540  2% /boot/efi
tmpfs          178016   136 177880  1% /run/user/1000
/dev/sr0        48600 48600    0 100% /media/dvd
```

```
[hal@motobe ~]$ mount
```

```
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

省略

```
/dev/sr0 on /media/dvd type iso9660 (ro,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
```

※最終行の dvd の所に注目！

(5)USB 接続外付け DVD ドライブのマウント

※ここは今回は外付けドライブが無いので、実習除外。やり方だけ教えます。

(4)で内蔵型 DVD-ROM をマウントしてみましたが、今回は USB 接続外付け DVD ドライブのマウントを実施してみましょう！！

i) USB 接続外付け DVD ドライブをパソコンに装着し、CUI 環境で、DVD-ROM をパソコンにセットします。

ii) マウントポイントを作成

```
[hal@motobe ~]$ sudo mkdir /media/dvdrom
```

```
[hal@motobe ~]$ ls /media/dvdrom
```

```
[hal@motobe ~]$
```

※まだ中身は表示されません。

/media/dvdrom ではなく、**/mnt/dvdrom** とする場合もあります

iii) **mount** コマンドを実行

以下ではデバイスファイル名 (/dev/scd0)になっていますが、接続している機器の数や接続しているポートによって変わる可能性があります。今回は/dev/scd0で行います。

```
[hal@motobe ~]$ sudo mount -t iso9660 /dev/scd0 /media/dvdrom
```

```
[hal@motobe ~]$ ls /media/dvdrom/
```

DVD-ROM の中身が表示されます。

※/media/配下のdvdrom は任意の名前です。

以上！